

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

コンピュータシステム

コンピュータ構成要素 プロセッサ

- 目標：**
- コンピュータの種類，構成を修得する。
 - プロセッサの種類，アーキテクチャ，構造，方式，動作原理を修得する。
 - プロセッサの性能を表す指標を修得する。
 - プロセッサの高速化技術，高信頼化技術を修得する。

コンピュータの構成要素

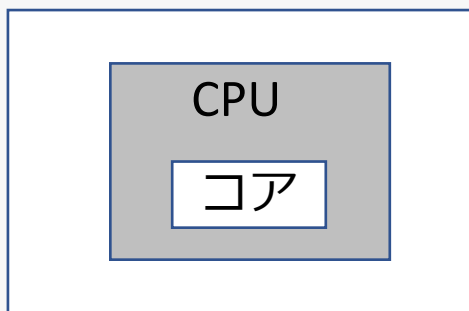
入力装置	ユーザーからのデータや命令をコンピュータに送信するための装置 例) キーボード、マウス
出力装置	コンピュータが処理した結果をユーザーに伝える装置 例) ディスプレイ、プリンタ
演算装置	コンピュータ内で数値計算や論理演算を行う部分 例) CPU
制御装置	各部品動作を制御し、指示に基づいてデータの流れを管理する装置 例) CPU
記憶装置	データやプログラムを一時的または恒久的に保存するための装置 例) メモリ、ハードディスク

コンピュータの種類

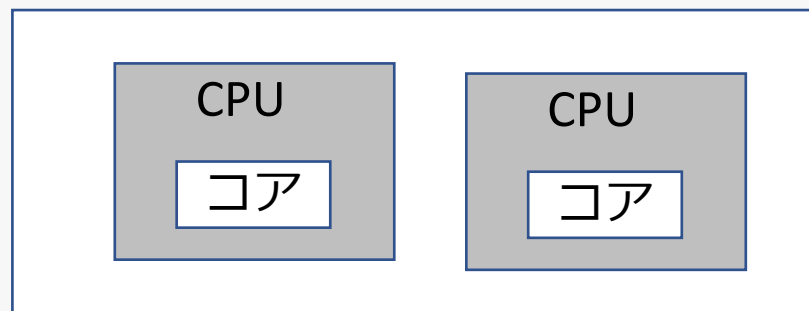
デスクトップPC、ノートPC、携帯端末（スマートフォン、タブレット端末）、汎用コンピュータ（科学技術計算、事務処理、制御用など様々な要素を持った大型コンピュータ）、マイクロコンピュータ（炊飯器等小さな電子機器に搭載されたコンピュータ）、シングルボードコンピュータ（コンピュータの全機能を単一の回路基板に統合したコンパクトなデバイス）

プロセッサの動作原理

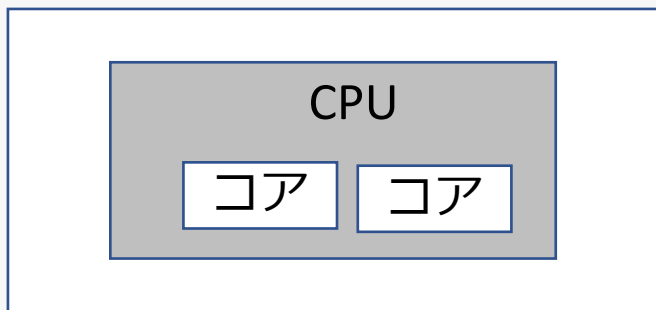
演算と他の装置の制御を行うコンピュータの脳に当たるものを**CPU(プロセッサ)**と言う。このCPUの処理能力の高さ（頭の回転の速さ）、にあたるものを**クロック周波数**と言う。1秒間に何回クロックを刻むか表したもの。単位はヘルツ(Hz)。CPUのなかの処理を行う中核部分を**コア**という



シングルプロセッサ



デュアルプロセッサ
(マルチプロセッサ)



デュアルコアプロセッサ
(マルチコアプロセッサ)

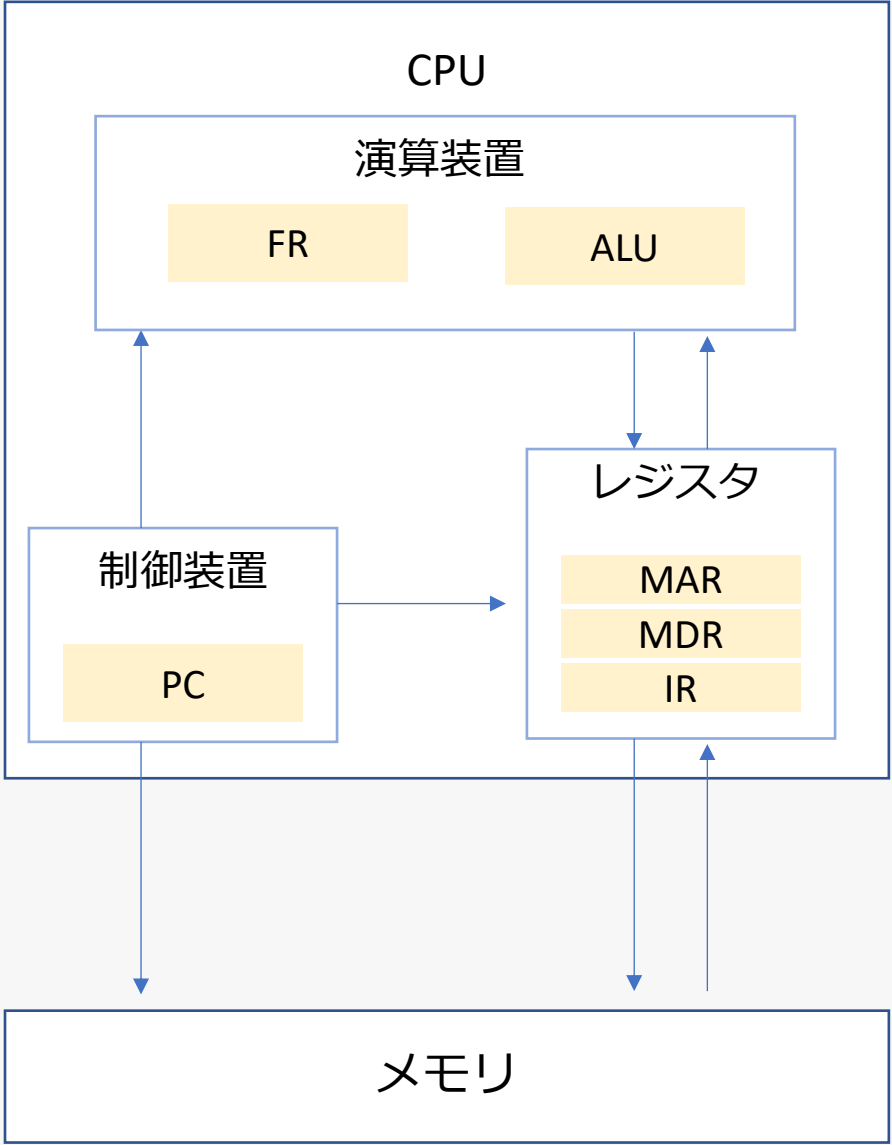
プロセッサの種類

コンピュータの中で、ソフトウェアに記述された命令（データの転送、計算、加工、制御、など）を実行するためのハードウェア。コンピュータの脳に当たる

CPU	中央処理演算装置。データの演算と他の装置（メモリ、ディスク、入出力装置）の制御を行う
GPU	Graphics Processing Unit。3Dグラフィクスなどの画像描画に特化したプロセッサ。並列に処理をする。
DSP	デジタルシグナルプロセッサ。デジタル信号処理に特化しているプロセッサ。 <pre>graph LR; A[アナログ信号] --> B[A/D変換器]; B --> C[DSP]; C --> D[D/A変換器]; D --> E[アナログ信号]</pre>
FPU	Floating Point Unit(浮動小数点装置)。浮動小数点演算に特化したプロセッサ。
GPGPU	並列処理も可能な高性能なGPUをグラフィクス処理以外に用いるようにしたもの
AIチップ	AI処理専用のプロセッサ。機械学習を高速に行うことができる
TPU	Googleが開発したAI（人工知能）専用のプロセッサで、特に機械学習、ニューラルネットワークでの計算を高速化するために設計されたASIC（アプリケーション特化型集積回路）です。

プロセッサの構成要素

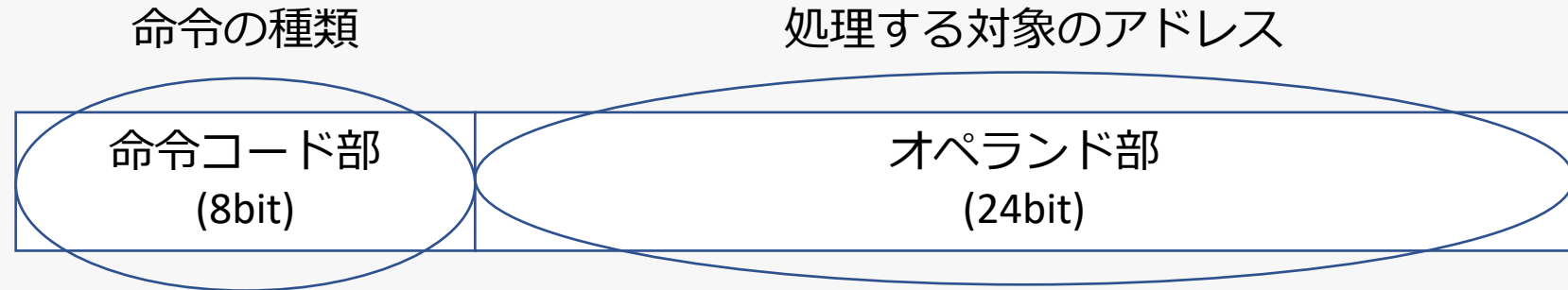
ALU (算術論理演算子)	算術演算、論理演算をする装置
PC (プログラムカウンタ)	現在実行中の命令や、次の命令が格納されたアドレスを保持する装置
IR (命令レジスタ)	命令そのものを格納する装置
GR (汎用レジスタ)	演算対象、アドレス情報の格納など様々な用途で用いられる
MAR (メモリアドレスレジスタ)	取り込むデータのアドレスを記憶する装置
MDR (メモリデータレジスタ)	メモリから読み込む、メモリに書き込むデータを格納する装置
スタックポインタ	メモリ領域で最も最近参照された位置のアドレスを記憶する装置
FR(フラグレジスタ)	演算結果の正負の情報を格納する
アキュムレータ	一時的な演算結果を格納する



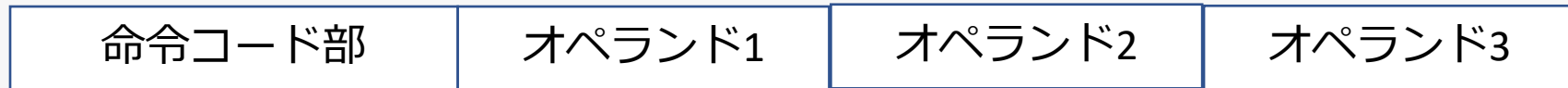
プロセッサのアーキテクチャ

データ処理の単位・・・**ビット**(2進数で1桁)、**キャラクタ**(1文字)、**バイト**(8ビット)、**ワード**(コンピュータが1度で処理できるビット数32ビットPCなら32)、**量子ビット**(Quantum bit)(量子情報の最小単位)

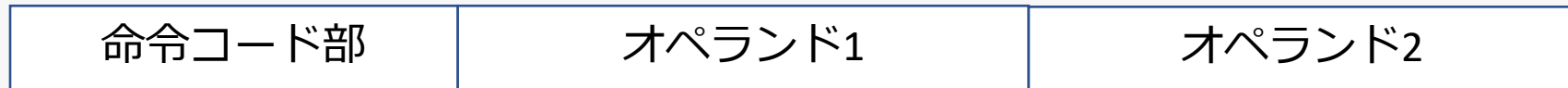
命令形式



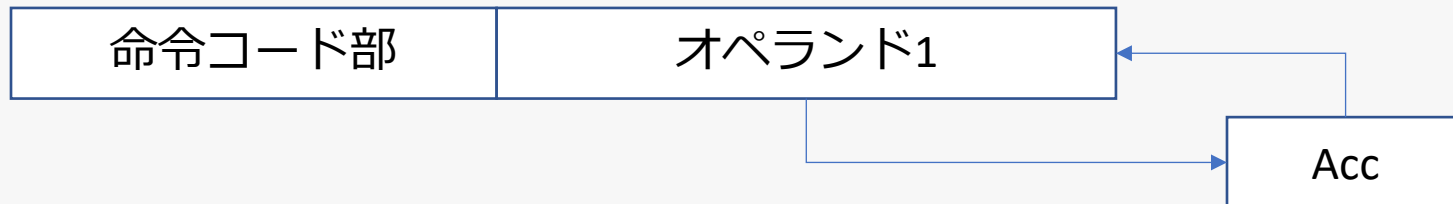
3オペランド形式: データの格納元を2つのオペランド、格納先を1つのオペランドで表す($c = a + b$ 等)



2オペランド形式: データの格納元を1つのオペランド、格納先兼格納元を1つのオペランドで表す($a = a + b$ 等)



1オペランド形式: アキュムレータ(Acc)という特別な格納領域を使用。(昔のPCで利用されていた)



プロセッサのアーキテクチャ

RISC・・・CPUの処理方式。Reduce Instruction Set Computer(**縮小命令セットコンピュータ**)。CPU内部を単純な命令だけで構成するが、それらをハードウェアで実装して高速に処理する（**ワイヤードロジック**）。主に、iphone、android等のスマートフォン、電化製品などの組み込みシステムで用いられる。

CISC・・・CPUの処理方式。Complex Instruction Set Computer(**複雑命令セットコンピュータ**)。CPU内部で複雑な命令を単純な命令にして、複雑な処理を実現できる（**マイクロプログラム**）。主にPC、サーバで用いられる

命令の種類

算術演算命令	四則演算を行う命令
論理演算命令	ビットごとの論理演算を行う命令。AND OR等
転送命令	レジスタの参照先を別のメモリに書き換える命令
比較命令	数値の比較を行う命令
分岐命令	プログラムの流れを変更する命令
シフト命令	値を論理シフト、算術シフトする命令
入出力命令	入力機器から値を入力したり、出力機器に値を出力する命令

オペランドフェッチ

メモリの有効アドレスに格納されたデータをプロセッサに取り込む。データが複数バイトの場合に取り込まれ方が異なる。

ビッグエンディアン・・・データの上位バイトから順にメモリに並べる

リトルエンディアン・・・データの下位バイトから順にメモリに並べる

バイトアドレス	データ
1000	00
1001	01
1002	02
1003	03



00 01 02 03の順

リトルエンディアン・・・03020100

ビッグエンディアン・・・00010203

応用情報技術者平成29年春期 午前問8

CPUのプログラムレジスタ(プログラムカウンタ)の役割はどれか。

ア. 演算を行うために、メモリから読み出したデータを保持する。

→汎用レジスタです

イ. 条件付き分岐命令を実行するために、演算結果の状態を保持する。

→一時的なデータを格納するのは、アキュムレータです

ウ. 命令のデコードを行うために、メモリから読み出した命令を保持する。

→命令を格納するのは命令レジスタです

エ. 命令を読み出すために、次の命令が格納されたアドレスを保持する。

→正しい。プログラムレジスタです

応用情報技術者平成21年秋期 午前問24

16進数 ABCD1234 をリトルエンディアンで4バイトのメモリに配置したものはどれか。

	0	+1	+2	+3
ア	12	34	AB	CD

	0	+1	+2	+3
イ	34	12	CD	AB

	0	+1	+2	+3
ウ	43	21	DC	BA

	0	+1	+2	+3
エ	AB	CD	12	34

→イ.

リトルエンディアンでは、メモリアドレスの下位バイトから順に並べる。

16進数では、1バイトで2桁表現できる。そのため、

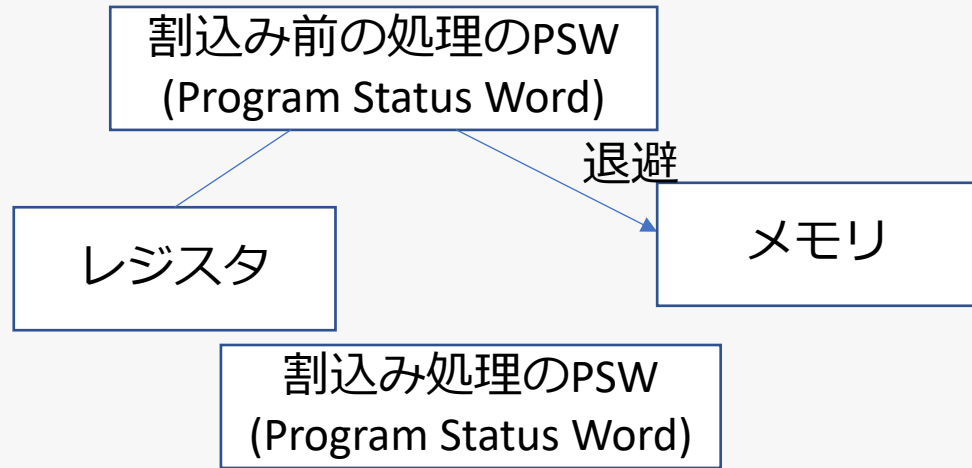
ABCD1234 => AB CD 12 34でそれぞれ格納される。下位のバイトから並べると

3412CDAB

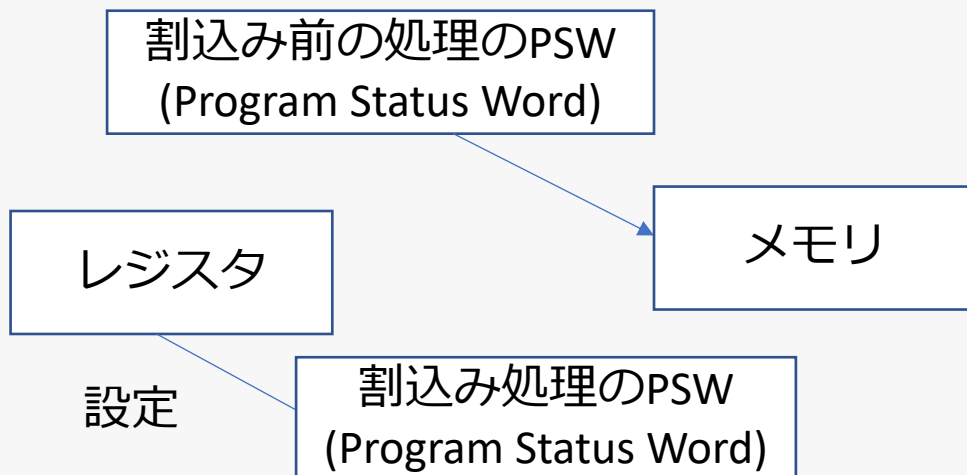
割り込み

プロセスを実行中に別のプロセスに処理が切り替わること。割り込みが入ると割り込みルーチンを実行し、終了後元の処理に戻ります。

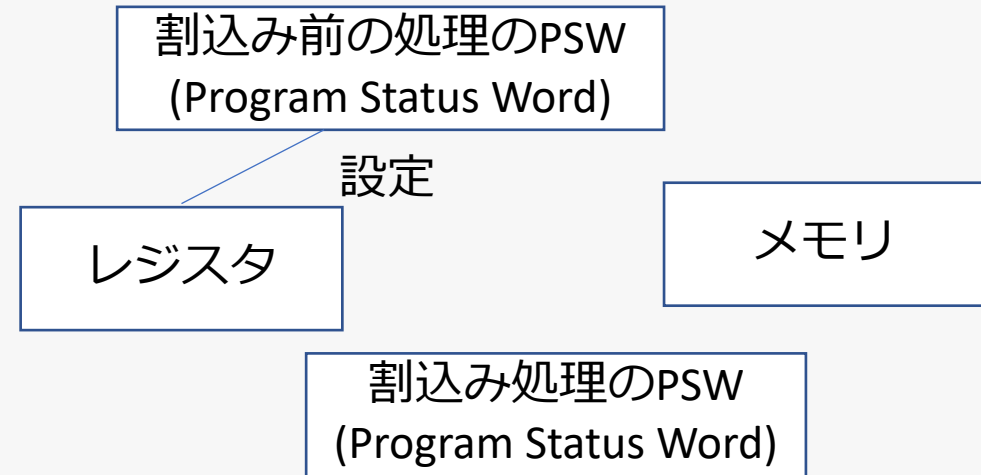
①: 割り込み処理が入る



②: 割り込み処理がレジスタに設定される



③: 処理が終了すると、割り込み前の処理がレジスタに戻される



PSW	プログラムの状態を記憶する領域
外部割り込み	プロセッサ以外の入出力装置などによる割り込み
内部割り込み	プロセッサ内部の要因による割り込み

外部割込みの種類

入出力割込み・・・入出力動作の終了時に発生する割込み

タイマ割込み・・・一定の時間経過後に別プロセスが割込む処理。処理終了後に元の処理に戻る

異常割込み・・・電源異常、主記憶装置の障害など、機械的な異常による処理の停止

外部信号割込み・・・コンソールからの入力時に発生する割込み。コンソールにプロセスが移る

内部割込みの種類

SVC(Super Visor Call)割込み・・・入出力処理などOS機能をプログラムが利用する際に発生する割込み。プログラムを一時的にストップしてOSの処理が割り込まれる。

プログラム割込み・・・オーバーフロー、0による演算、仮想記憶に存在しない場所の指定等のプログラムのエラーによる割込み

上ほど優先度が高い

マスク可能割り込み: 割り込みが発生したときにプロセッサがその割り込みを一時的に**無視（マスク）できる割り込み**。現在処理しているタスクがより重要であるときに、割り込みの処理を遅延できる

マスク不可能割り込み: マスクできない割り込み。通常、システムのクリティカルなエラーや緊急の事態を示し、プロセッサはこれらの割り込みに対して常に応答を返す必要がある

電源異常割込み

SVC割込み

プログラム割込み

外部信号割込み

入出力割込み

プロセッサの性能

クロック周波数・・・1秒間に発生するクロック数。コンピュータの信号は2進数の0と1で、これを電源のオンオフで表す。このオンオフの切り替えスピード。**1クロック当たりの時間は1/クロック周波数**

CPI・・・Circle Per Instruction。1命令を実行するのに必要なクロック数。

400MHzでCPIが5のプロセッサが1命令実行する時間は、
 $1 / 400000000 \times 5 = 12.5$ ナノ秒

命令ミックス・・・いろいろな命令の出現確率とCPIを合わせて計算した平均CPI

命令の種類	CPI	出現確率
浮動小数点計算	6	0.2
普通計算	4	0.4
分岐処理	3	0.4

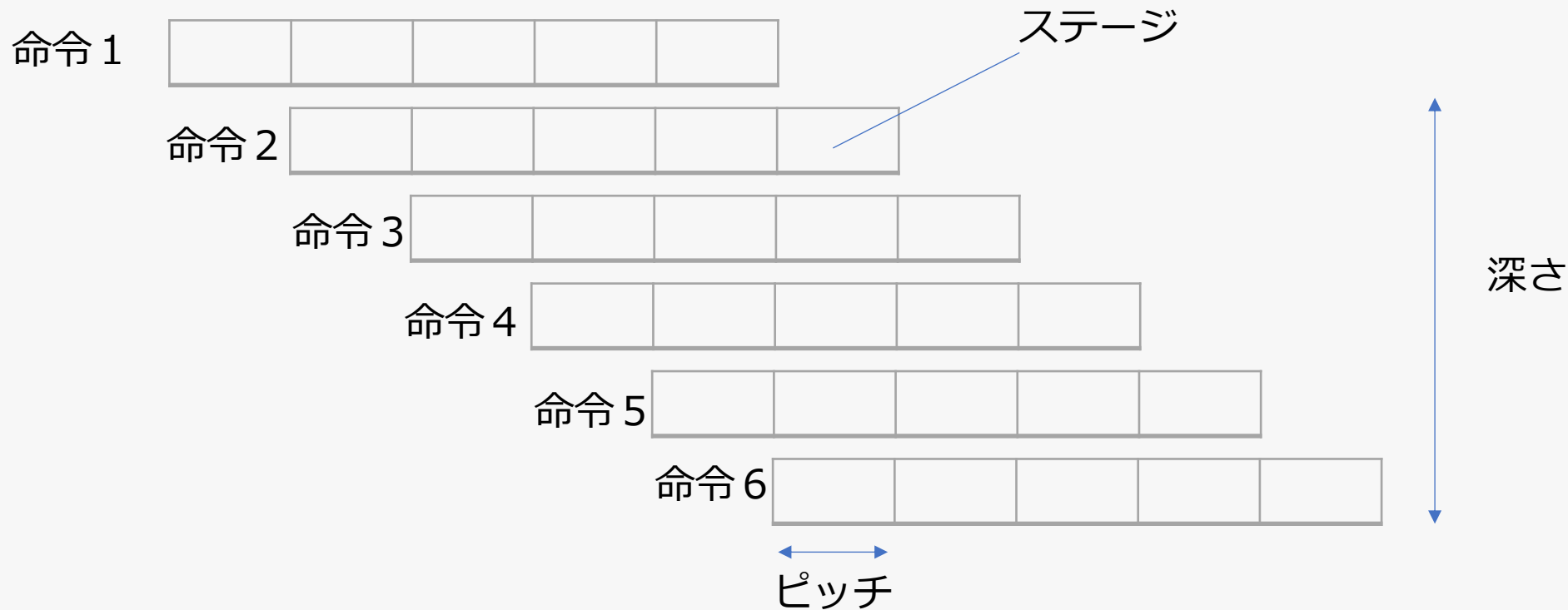
$$\text{平均CPI} = 6 \times 0.2 + 4 \times 0.4 + 3 \times 0.4 = 4.0$$

MIPS・・・1秒間に実行できる平均命令数を 10^6 単位にして表したもの

FLOPS・・・1秒間に実行できる浮動小数点数演算の回数

プロセッサの高速化技術

命令を並列に並べることで高速化する技術を**命令パイプライン**という。命令を**ステージ**に分けて、並列に並べて実行する。1ステージ実行する時間を**ピッチ**、同時に実行できる命令数を**深さ**という

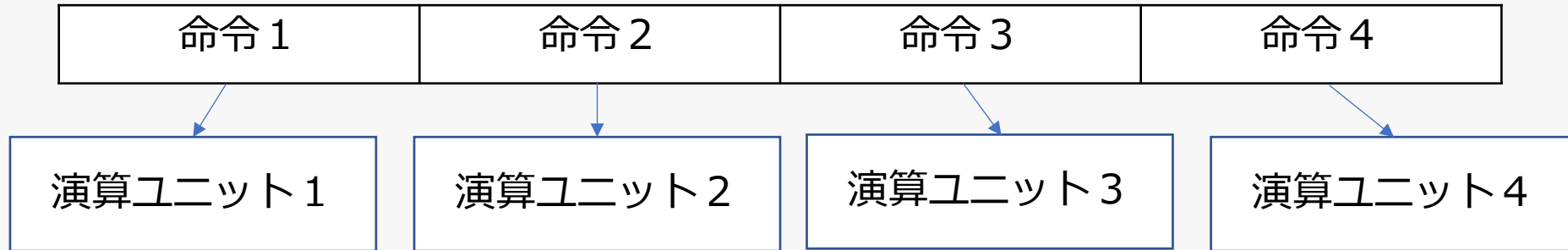


スーパーパイプライン・・・命令パイプラインのステージをより細分化してパイプラインの深さを上げる技術

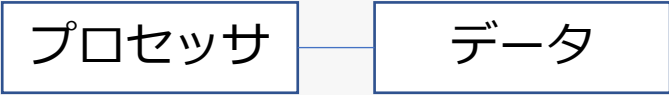
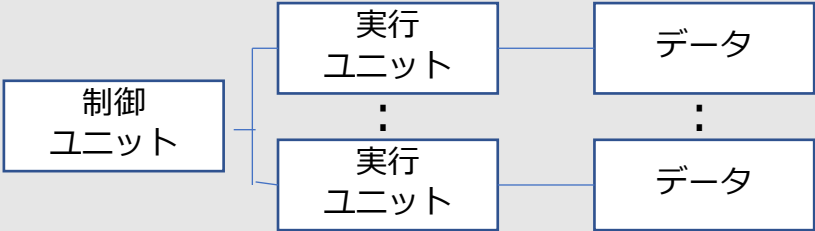
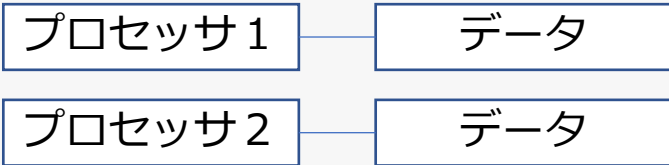
スーパースカラ・・・命令パイプラインを複数に分けて、プロセッサを分けて多重化して実行する技術

VLIW(Very Long Instruction Word)

同時に実行できる複数の命令をまとめた長形式命令（VLIW）を作成して、同時に演算する方式



プロセッサの分類

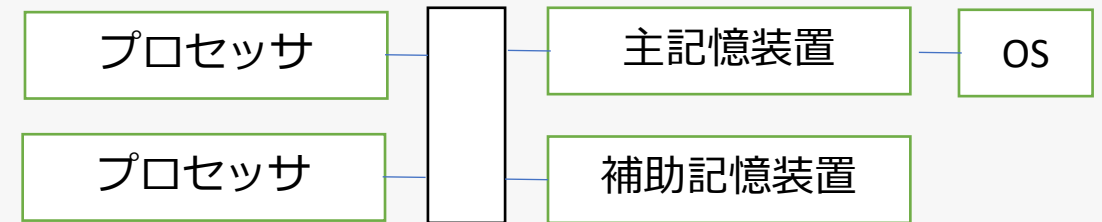
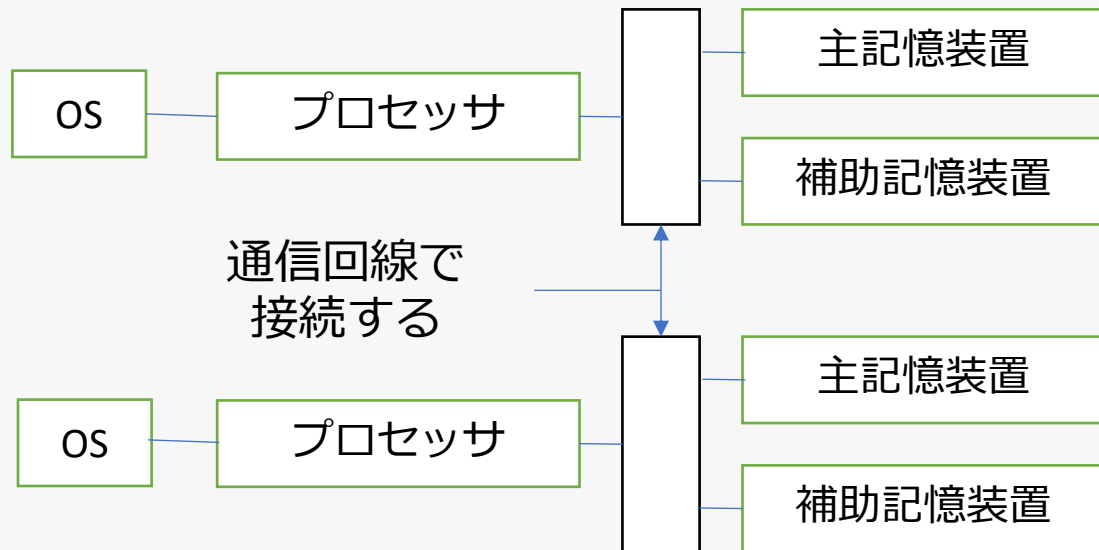
SISD(Single Instruction stream / Single Data stream)	単一のプロセッサが単一の命令を実行し、単一のデータを扱う。 *) 古いPCで用いられる	
SIMD(Single Instruction stream / Multiple Data stream)	単一の制御ユニットが複数の処理ユニットを扱い、複数のデータを扱う。 *) スーパーコンピュータで用いられる	
MIMD(Multiple Instruction stream / Multiple Data stream)	複数のプロセッサで複数のデータを扱う *) 最近のコンピュータ	

ハザード

命令パイプラインで発生する問題で、命令間の依存関係でパイプラインが停止すること

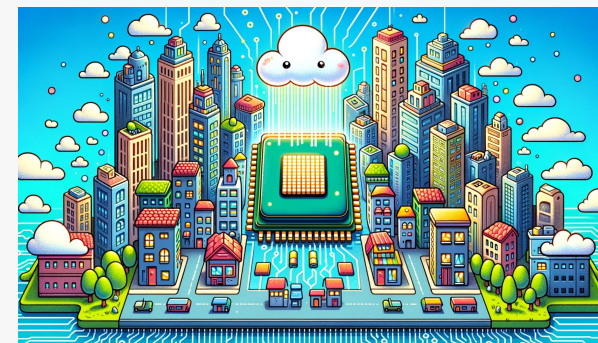
データハザード	ある処理が直前の処理の結果が必要な場合に待ちとなること。
構造ハザード	パイプラインで並列処理をするさいに、同じハードウェア資源（メモリ、ファイル等）を使わなければいけない場合に待ちとなること
制御ハザード	条件分岐の場合、パイプラインでは条件の評価を待たずに条件の中の処理をパイプラインに投入するが、条件を評価した結果、別の分岐を実行することになる。この場合、パイプラインに投入した処理を破棄して、正しい分岐の処理を投入する。

疎結合マルチプロセッサシステム 密結合マルチプロセッサシステム



バス接続でプロセッサを接続して、主記憶装置をプロセッサ間で共有して、単一のOSで制御する

プロセッサの高速化技術



シングルコアプロセッサ	1つの計算コアを持つCPUで、一度に1つのタスクしか処理できない。単純なタスク向けに適しており、省電力性に優れる場合がある。
マルチコアプロセッサ	複数の計算コアを持ち、同時に複数のタスクを処理できるため、性能と効率が向上する。
マルチスレッディング	複数のスレッドを使ってタスクを同時に実行する技術で、アプリケーションの処理効率を向上させる。マルチコアプロセッサ上での並列処理により、その効果を最大限に発揮する。
ヘテロジニアスマルチコア	異なる種類の計算コアを統合したプロセッサで、タスクに最適なコアを使用して効率的に処理する。これにより、パフォーマンスと電力消費の最適なバランスを達成できる。
Big.LITTLEアーキテクチャ	性能重視のBigコアと省電力のLittleコアを組み合わせた設計を持つヘテロジニアスマルチコア。これにより、モバイルデバイスなどで高いパフォーマンスと長いバッテリー寿命の両立が可能になる。

応用情報技術者平成30年春期 午前問9

プロセッサの高速化技法の一つとして、同時に実行可能な複数の動作を、コンパイルの段階でまとめて一つの複合命令とし、高速化を図る方式はどれか。

ア. CISC

→CPU内部で複雑な命令を単純な命令にして、複雑な処理を実現できるプロセッサ

イ. MIMD

→複数のプロセッサで複数のデータを扱う処理形式

ウ. RISC

→CPU内部を単純な命令だけで構成するが、それらをハードウェアで実装して高速に処理するプロセッサ

エ. VLIW

→正しい。VLIWの説明です

基本情報技術者平成23年特別 午前問15

コンピュータシステムの構成に関する記述のうち、密結合マルチプロセッサシステムを説明したものはどれか。

ア. 通常は一方のプロセッサは待機しており、本稼働しているプロセッサが故障すると、待機中のプロセッサに切り替えて処理を続行する。

→デュプレックスシステムの説明です

イ. 複数のプロセッサが磁気ディスクを共用し、それぞれ独立したOSで制御される。ジョブ単位で負荷を分散することで処理能力を向上させる。

→疎結合マルチプロセッサです

ウ. 複数のプロセッサが主記憶を共用し、単一のOSで制御される。システム内のタスクは、基本的にどのプロセッサでも実行できるので、細かい単位で負荷を分散することで処理能力を向上させる。

→正しい。密結合マルチプロセッサです

エ. 並列に接続された2台のプロセッサが同時に同じ処理を行い、相互に結果を照合する。1台のプロセッサが故障すると、それを切り離して処理を続行する。

→デュアルシステムです

まとめ

コンピュータの構成要素・・・入力装置、出力装置、演算装置、制御装置、記憶装置

プロセッサの動作原理・・・シングルスプロセッサ、デュアルプロセッサ、デュアルコアプロセッサ

プロセッサの種類・・・CPU,GPU,DSP,FPU,GPGPU,AIチップ, TPU

プロセッサの構成要素・・・ALU(算術論理演算子),PC(プログラムカウンタ),IR(命令レジスタ),GR(汎用レジスタ),MAR(メモリアドレスレジスタ),MDR(メモリデータレジスタ),スタックポインタ,FR(フラグレジスタ),アキュムレータ

データの処理単位・・・ビット,キャラクタ,バイト,ワード,量子ビット

命令形式・・・3オペランド形式,2オペランド形式,1オペランド形式

アーキテクチャ・・・RISC, CISC

命令種類・・・算術演算、論理演算、転送、比較、分岐、シフト、入出力

オペランドフェッチ・・・ビッグエンディアン、リトルエンディアン

割込み、PSW, 外部割込み(入出力割込み, タイマ割込み,異常割込み,外部信号割込み)、内部割込み(svc割込み,プログラム割込み)、マスク可能割り込み、マスク不可能割り込み

プロセッサの性能・・・クロック周波数,CPI,命令ミックス,MIPS,FLOPS

プロセッサの高速化技術・・・命令パイプライン,スーパーパイプライン,スーパースカラ,VLIW, シングルスプロセッサ, マルチコアプロセッサ,マルチスレッディング,ヘテロジニアスマルチコア, Big.LITTLEアーキテクチャ

プロセッサの分類・・・SISD,SIMD,MIMD

ハザード・・・データハザード、構造ハザード、制御ハザード

疎結合マルチプロセッサ、密結合マルチプロセッサ

過去問（プロセッサ）

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問8」

スマートフォンなどで高い処理性能と低消費電力の両立のために、異なる目的に適した複数の種類のコアを搭載したプロセッサはどれか。

ア. スーパースカラプロセッサ

イ. ソフトコアプロセッサ

ウ. ヘテロジニアスマルチコアプロセッサ

エ. ホモジニアスマルチコアプロセッサ

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問8」

スマートフォンなどで高い処理性能と低消費電力の両立のために、異なる目的に適した複数の種類のコアを搭載したプロセッサはどれか。

ア. スーパースカラプロセッサ

→誤り。複数の命令を同時に実行できるよう設計されたプロセッサです。高速な処理は可能ですが、異なる種類のコアを組み合わせているわけではありません。

イ. ソフトコアプロセッサ

→誤り。FPGA（Field-Programmable Gate Array）などのプログラマブルなハードウェア上で実装されるプロセッサのことです。柔軟性がありますが、特に低消費電力と高性能を両立させる設計を指すわけではありません。

ウ. ヘテロジニアスマルチコアプロセッサ

→正しい。

エ. ホモジニアスマルチコアプロセッサ

→誤り。同一のコアを複数搭載したプロセッサです。並列処理能力は高まりますが、異なる種類のコアを組み合わせるわけではないので、特定のタスクにおける高効率な処理と低消費電力のバランスを自動的に取る設計ではありません。

「出典：平成31年 春期 応用情報技術者試験 午前 問8」

スーパスカラの説明として、適切なものはどれか。

ア.一つのチップ内に複数のプロセッサコアを実装し、複数のスレッドを並列に実行する。

イ.一つのプロセッサコアで複数のスレッドを切り替えて並列に実行する。

ウ.一つの命令で、複数の異なるデータに対する演算を、複数の演算器を用いて並列に実行する。

エ.並列実行可能な複数の命令を、複数の演算器に振り分けることによって並列に実行する。

「出典：平成31年 春期 応用情報技術者試験 午前 問8」

スーパスカラの説明として、適切なものはどれか。

ア.一つのチップ内に複数のプロセッサコアを実装し、複数のスレッドを並列に実行する。
→マルチコアプロセッシングです

イ.一つのプロセッサコアで複数のスレッドを切り替えて並列に実行する。
→マルチスレッドです

ウ.一つの命令で、複数の異なるデータに対する演算を、複数の演算器を用いて並列に実行する。
→MIMDです

エ.並列実行可能な複数の命令を、複数の演算器に振り分けることによって並列に実行する。
→正しい。これがスーパスカラの説明です

「出典：令和元年 秋期 基本情報技術者試験 午前 問12」

1GHzのクロックで動作するCPUがある。このCPUは、機械語の1命令を平均0.8クロックで実行できることが分かっている。このCPUは1秒間に平均何万命令を実行できるか。

ア.125

イ.250

ウ.80,000

エ.125,000

「出典：令和元年 秋期 基本情報技術者試験 午前 問12」

1GHzのクロックで動作するCPUがある。このCPUは、機械語の1命令を平均0.8クロックで実行できることが分かっている。このCPUは1秒間に平均何万命令を実行できるか。

ア.125

イ.250

ウ.80,000

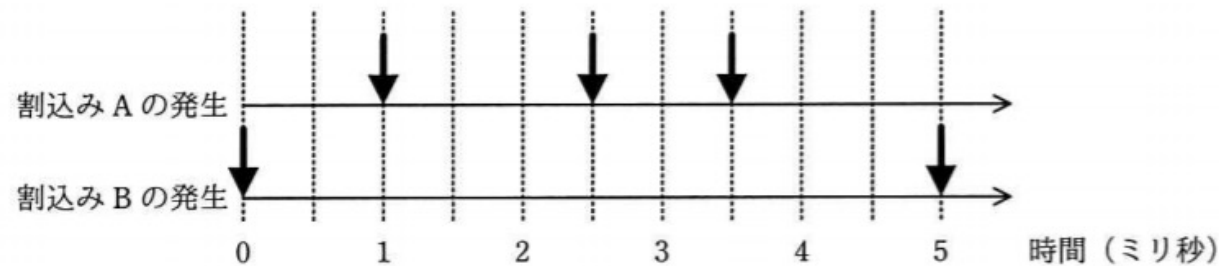
エ.125,000

→ $1,000,000,000(\text{クロック}) / 0.8(\text{クロック/命令}) = 1,250,000,000 = 125,000\text{万命令}$

「出典：令和元年 秋期 基本情報技術者試験 午前 問13」

メイン処理，及び表に示す二つの割込みA，Bの処理があり，多重割込みが許可されている。割込みA，Bが図のタイミングで発生するとき，0ミリ秒から5ミリ秒までの間にメイン処理が利用できるCPU時間は何ミリ秒か。ここで，割込み処理の呼出し及び復帰に伴うオーバーヘッドは無視できるものとする。

割込み	処理時間（ミリ秒）	割込み優先度
A	0.5	高
B	1.5	低



注記 ▼ は，割込みの発生タイミングを示す。

ア.2

イ.2.5

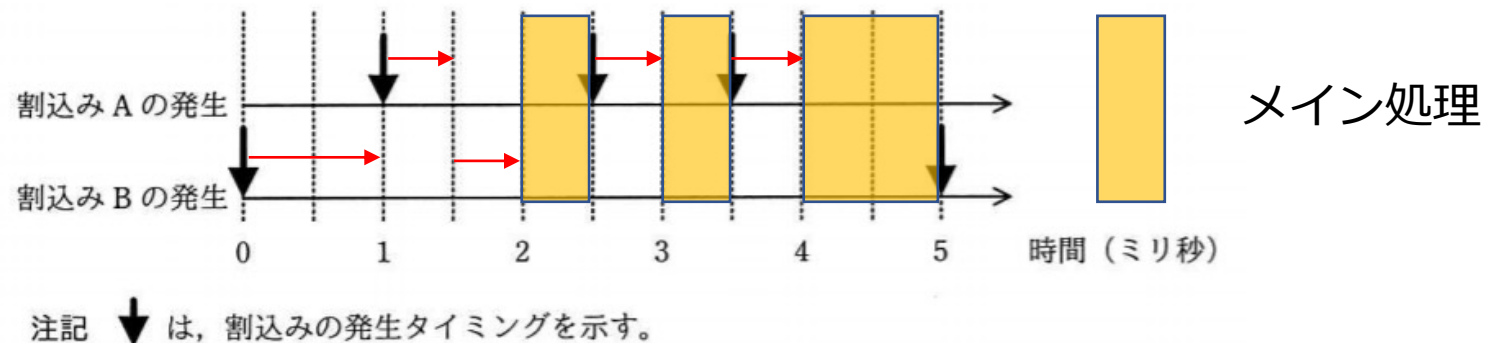
ウ.3.5

エ.5

「出典：令和元年 秋期 基本情報技術者試験 午前 問13」

メイン処理，及び表に示す二つの割込みA，Bの処理があり，多重割込みが許可されている。割込みA，Bが図のタイミングで発生するとき，0ミリ秒から5ミリ秒までの間にメイン処理が利用できるCPU時間は何ミリ秒か。ここで，割込み処理の呼出し及び復帰に伴うオーバーヘッドは無視できるものとする。

割込み	処理時間（ミリ秒）	割込み優先度
A	0.5	高
B	1.5	低



ア.2

イ.2.5

ウ.3.5

エ.5

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/**メモリ**/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

コンピュータシステム

コンピュータ構成要素 メモリ

目標：

- メモリの種類，特徴，メモリ選択の考え方を修得する。
- 主記憶装置の構成，メモリシステムの構成，記憶階層など，記憶装置の仕組みを修得する。
- 記録媒体の種類，特徴を修得する。

メモリ

- 主記憶装置**・・・**高速**なメモリ。高価。**メインメモリ**とも呼ばれる。コンピュータが処理する際に、データをいったん保存してアクセスする。電源を切るとデータが消える（**揮発性メモリ**）
- 補助記憶装置**・・・**低速**なメモリ。安価。大量のデータを保存するために用いられている。電源を切ってもデータが消えない（**不揮発性メモリ**）
- キャッシュメモリ**・・・**CPU内部に存在する高速なメモリ**。特によくアクセスするデータを配置するためのメモリ。揮発性メモリ。
- 仮想メモリ**・・・主記憶装置では容量が足りない場合、補助記憶装置の一部を主記憶装置のように扱う。大変低速になる。なるべく仮想メモリを使わないようにする。補助記憶装置の内容を主記憶装置に読み込むことを（**スワップイン**）。主記憶装置の内容を補助記憶装置に読み込むことを（**スワップアウト**）

揮発性メモリ

RAM	主記憶装置で用いられるメモリ。コンピュータの電源を切るとデータが消える
DRAM	RAMの一種。価格が 安く 、容量が 大きく 、速度が 遅い 。保持している情報の維持や更新、再書き込みをする（ リフレッシュ ）が必要で、 主記憶装置 に利用される。
SRAM	RAMの一種。価格が 高く 、容量が 小さく 、速度が 速い 。 リフレッシュ は不要。キャッシュメモリに用いられる
SDRAM (Synchronous DRAM)	同期動的ランダムアクセスメモリの略で、 クロック信号に同期してデータを読み書きすること で、連続的なデータアクセスの速度を向上させた DRAM
DDR SDRAM	クロックサイクルごとに データの前縁と後縁の両方 でデータを転送することで、 データ転送速度を2倍に向上させたメモリ 。同じクロック速度で動作する従来のSDRAMと比較して、理論的には2倍のデータ転送速度を実現する。後継のDDR2、DDR3、DDR4、DDR5へと技術は進化している

不揮発性メモリ

ROM	データを 読み取り専用 で保存する。電源を切ってもデータを保持し、主にファームウェアの保存に使用される。
EEPROM	電氣的に消去・書き込みが可能 。ROMよりも柔軟性が高く、小容量のデータ保存に適している。
フラッシュメモリ (SSD)	EEPROMの 一種 で、NAND型（大容量を保存する）とNOR型（高速にアクセスできる）の2種類があり、USBメモリ、SDカード、SSDなどに広く使用されている。書き換え回数に制限があるため、 ウェアレベリング という技術を用いて 各ブロック（データ書き換えの最小単位）の書き換え回数を均等化 して、フラッシュメモリ全体の寿命を延ばしている。
FeRAM	強誘電体メモリとも呼ばれ、 データを電氣的に書き込み、読み出す不揮発性メモリ 。電源が切れてもデータを保持できる点でフラッシュメモリ(SSD)に似ているが、書き込み速度が非常に速く、書き換え回数も多いのが特徴。

メモリ基盤の方式

DIMM	デスクトップパソコンやサーバーで使われるメモリモジュールの規格。 基板の両面にメモリチップを配置 し、独立した電氣的接点を持つことで、高速かつ大容量のメモリアクセスを実現する。
SO-DIMM	ノートパソコンや小型デバイス向けのコンパクトなメモリモジュールの規格です。DIMM の 約半分のサイズ で、限られたスペースを有効活用しながらメモリ容量を増やすことができます。



メモリサイクルタイム・・・一度の処理でメモリへの書き込み、読み込みをする最小時間
バス幅・・・CPU,メモリ間で1度で転送できるデータ量

基本情報技術者平成30年秋期 午前問21

DRAMの説明として、適切なものはどれか。

ア. 1バイト単位でデータの消去及び書込みが可能な不揮発性のメモリであり、電源遮断時もデータ保持が必要な用途に用いられる。→DRAMは揮発性のメモリです。ROMの説明です

イ. 不揮発性のメモリでNAND型又はNOR型があり、SSDに用いられる。→フラッシュメモリの説明です

ウ. メモリセルはフリップフロップで構成され、キャッシュメモリに用いられる。→キャッシュメモリに用

エ. リフレッシュ動作が必要なメモリであり、PCの主記憶として用いられる。いられるのはSRAMです

→正しい。DRAMに関する説明です

誤り制御（ハミング符号）

2ビットの誤りを検出し、1ビットの誤りを訂正できる。

→これを実装するメモリをECC(Error Check Correct)メモリー(64ビットにつき8ビットのハミング符号を付加する)とよぶ

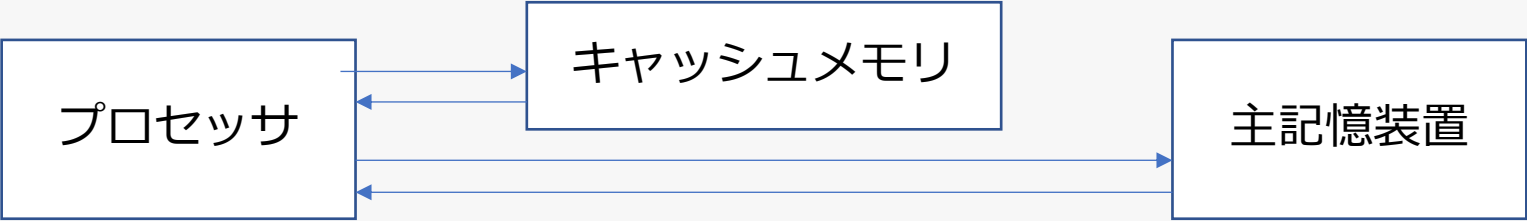
基本情報技術者平成30年秋期 午前問11

メモリのエラー検出及び訂正にECCを利用している。データバス幅 2^n ビットに対して冗長ビットが $n+2$ ビット必要なとき、128ビットのデータバス幅に必要な冗長ビットは何ビットか

→ n は7のため、冗長ビットは $n+2 \Rightarrow 9$ 必要

キャッシュメモリ

プロセッサと主記憶の間に配置される高速のメモリです。プログラムのループ処理など一時的に何度も参照される（**局所参照性**）ものに用いられる



主記憶へのアクセス時間を T_m ,キャッシュメモリへのアクセス時間を T_c 、キャッシュメモリにヒットする確率 r (**キャッシュヒット確率**)とすると、実行アクセス時間は、 $(1-r) \times T_m + r \times T_c$

基本情報技術者平成26年秋期 午前問11（一部編集）
A～Dを，主記憶の実効アクセス時間が短い順に並べ替える

	キャッシュメモリ			主記憶
	有無	アクセス時間 (ナノ秒)	ヒット率 (%)	アクセス時間 (ナノ秒)
A	なし	—	—	15
B	なし	—	—	30
C	あり	20	60	70
D	あり	10	90	80

A: 15ナノ秒、B: 30ナノ秒、C: $20 \times 0.6 + 70 \times 0.4 = 40$ 、D: $10 \times 0.9 + 0.1 \times 80 = 17$ ナノ秒

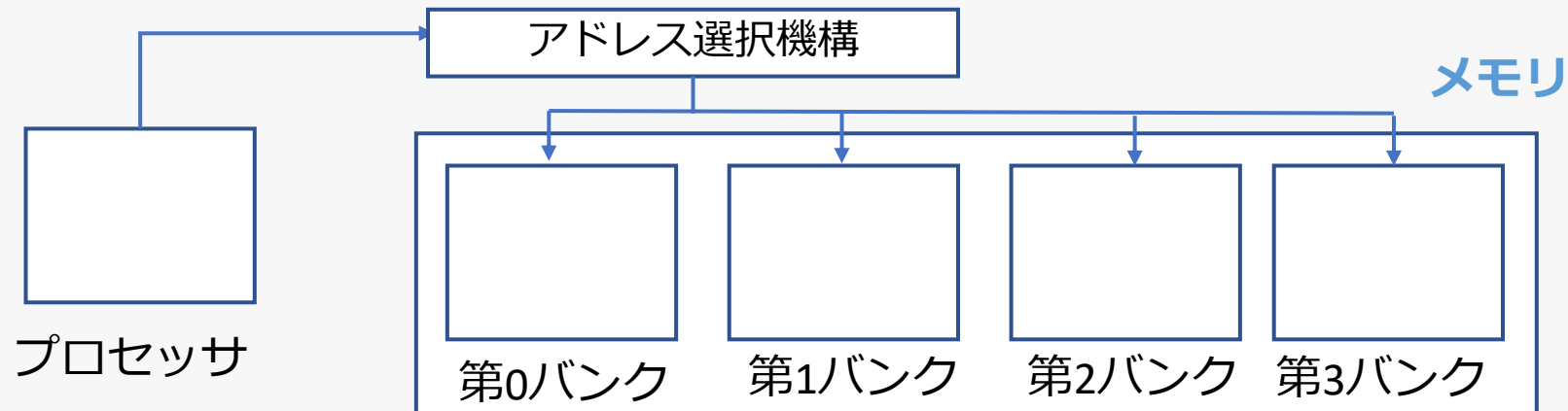
よってA,D,B,C

キャッシュ制御方式

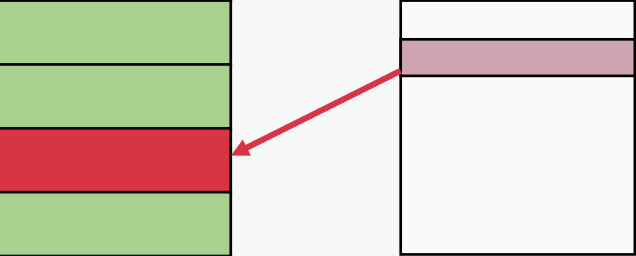
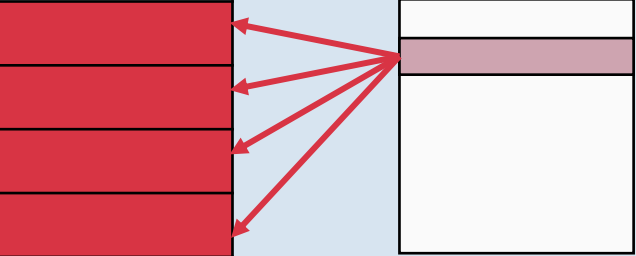
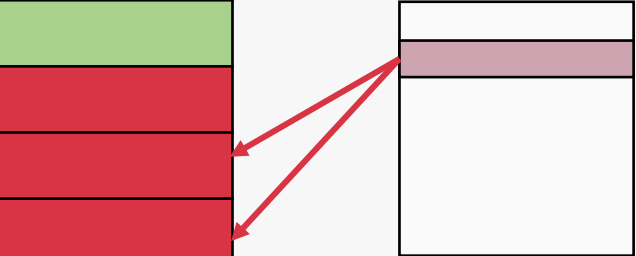
ライトスルー方式	キャッシュメモリを更新する際に、 主記憶のデータも更新する 。 コヒーレンス （同一性）を保つ特別な制御は必要ない。毎回主記憶への書き込みが必要なため処理は遅い
ライトバック方式	キャッシュメモリのみを更新した状態を維持し、 キャッシュメモリの容量がなくなるタイミングで主記憶のデータを反映する 。 コヒーレンス （同一性）を保つ特別な制御が必要。毎回主記憶への書き込みは必要ないため処理は速い

メモリインタリーブ

主記憶装置を**複数のバンクに分割し**、連続アドレスを異なるバンクに割り当てて単一または複数のプロセッサからの同時アクセスを可能にする技術。メモリスループットが向上する。

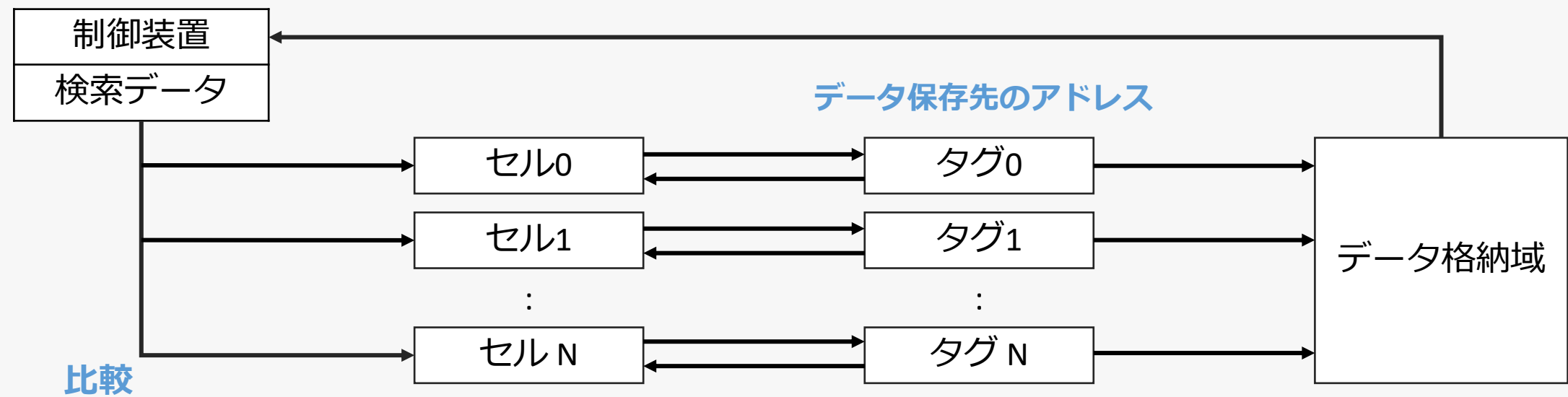


キャッシュメモリと主記憶装置とのデータの同期方式の比較

ダイレクト方式 キャッシュメモリ 主記憶装置 	データの保存時：主記憶装置の各ブロックは、主記憶装置のアドレスの下位ビットを使用してキャッシュメモリの特定の位置に固定的に割り当てられる。 データのアクセス時：CPUが主記憶装置のアドレスにアクセスすると、キャッシュコントローラは下位ビットを使用してキャッシュメモリ内の対応する位置のデータを読み出す。 高速なアクセスが可能だが、主記憶装置の連続したブロックが同じキャッシュメモリの位置に割り当てられると、競合が発生し、キャッシュの効率が低下する。
フルアソシエイティブ方式 	データの保存時：主記憶装置のブロックは、キャッシュメモリ内の任意の位置に格納でき、対応する主記憶装置のブロックのアドレス（タグ）が付与される。 データのアクセス時：CPUが主記憶装置のアドレスにアクセスすると、キャッシュコントローラはキャッシュメモリ内の全てのブロックのタグと、要求されたアドレスのタグを並行して比較し、一致するタグがあれば、そのブロックからデータを読み出す。 利用効率と柔軟性が高く、競合が発生しにくいが、すべてのタグを比較する必要があるため、検索速度が遅くなる。
セットアソシエイティブ方式 	データの保存時：キャッシュメモリは複数のセットに分割され、主記憶装置のブロックは各セット内に格納される。主記憶装置のアドレスの一部がセットのインデックスとして使用され、残りの部分がアドレス（タグ）として使用される。 データのアクセス時：CPUが主記憶装置のアドレスにアクセスすると、キャッシュコントローラはアドレスの一部を使用してセットのインデックスを計算し、そのセット内のタグを比較して目的のブロックを見つける。 ダイレクト方式とフルアソシエイティブ方式の中間的な方式で、速度と柔軟性のバランスが良く、現在よく用いられる方式

キャッシュメモリの方式

連想メモリ(CAM)	キーを使ってデータを検索できる特殊なメモリ。キーとデータのペアを格納しており、 キーを入力するとそれに対応するデータを高速に取り出すことができる 。アドレスではなく内容に基づいてデータにアクセスするため、 検索が非常に高速になる 。キャッシュメモリなどに使われ、コンピュータの性能を向上させている。（RAMはデータの格納場所（アドレス）に基づいてアクセスするため、データからアドレスの検索に時間がかかる）
命令キャッシュ	プロセッサが 実行する命令を格納するためのキャッシュメモリ 。命令フェッチの速度を向上させ、プロセッサのパフォーマンスを高める。プロセッサに近い階層に配置される。
データキャッシュ	プロセッサが処理する データを格納するためのキャッシュメモリ 。データアクセスの速度を向上させ、プロセッサのパフォーマンスを高める。命令キャッシュとは分離されており、プロセッサに近い階層に配置される。



応用情報技術者平成30年春期 午前問11

メモリインタリーブの説明として、適切なものはどれか。

ア.主記憶と外部記憶を一元的にアドレス付けし、主記憶の物理容量を超えるメモリ空間を提供する。

→仮想メモリの説明です

イ.主記憶と磁気ディスク装置との間にバッファメモリを置いて、双方のアクセス速度の差を補う。

→ディスクバッファの説明です

ウ.主記憶と入出力装置との間でCPUとは独立にデータ転送を行う。

→DMA制御方式の説明です

エ.主記憶を複数のバンクに分けて、CPUからのアクセス要求を並列に処理できるようにする。

→正しい。メモリインタリーブです

応用情報技術者平成26年秋期 午前問9

キャッシュの書込み方式には、ライトスルー方式とライトバック方式がある。ライトバック方式を使用する目的として、適切なものはどれか。

ア.キャッシュと主記憶の一貫性(コヒーレンシ)を保ちながら、書込みを行う。

→ライトスルー方式の説明です

イ.キャッシュミスが発生したときに、キャッシュの内容の主記憶への書き戻しを不要にする。

→ライトスルー方式の説明です

ウ.個々のプロセッサがそれぞれのキャッシュをもつマルチプロセッサシステムにおいて、キャッシュ管理をライトスルー方式よりも簡単な回路構成で実現する。

→ライトスルー方式の説明で、ライトスルーの方がキャッシュ管理は単純です

エ.プロセッサから主記憶への書込み頻度を減らす。

→正しい。ライトバック方式の説明です

まとめ

メモリ・・・主記憶装置、補助記憶装置、キャッシュメモリ、仮想メモリ（スワップイン、スワップアウト）

揮発性メモリ・・・RAM、DRAM、SRAM、SDRAM、DDR SDRAM

不揮発性メモリ・・・ROM、EEPROM、フラッシュメモリ、ウェアレベリング、FeRAM

メモリ基盤の方式・・・DIMM、SO-DIMM

メモリサイクルタイム、バス幅、誤り制御（ハミング符号）

キャッシュメモリ・・・局所参照性、キャッシュヒット率、ライトスルー方式、ライトバック方式

キャッシュメモリの方式・・・ダイレクト方式、フルアソシエイティブ方式、セットアソシエイティブ方式、連想メモリ、命令キャッシュ、データキャッシュ

メモリインタリーブ

過去問（メモリ）

「出典：令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 問10」

ファイルシステムをフラッシュメモリで構成するとき、ブロックごとの書換え回数を管理することによって、フラッシュメモリの寿命を延ばす技術はどれか。

ア. ウェアレベリング

イ. ジャーナリング

ウ. デフラグ

エ. ライトアンプリフィケーション

「出典：令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 問10」

ファイルシステムをフラッシュメモリで構成するとき、ブロックごとの書き換え回数を管理することによって、フラッシュメモリの寿命を延ばす技術はどれか。

ア. ウェアレベリング

→正しい。フラッシュメモリの各ブロックの書き換え回数を均等化する技術です。これにより、特定のブロックへの集中的な書き込みを避け、フラッシュメモリ全体の寿命を延ばすことができます。

イ. ジャーナリング

→誤り。ジャーナリングは、ファイルシステムの整合性を維持するための技術であり、書き換え回数の管理とは直接関係ありません。

ウ. デフラグ

→誤り。デフラグ（デフラグメンテーション）は、ファイルシステム内のファイルを連続的に配置し直す処理ですが、書き換え回数の管理とは直接関係ありません。

エ. ライトアンプリフィケーション

→誤り。フラッシュメモリへの書き込み量が増大する現象を指します。ウェアレベリングによって引き起こされる場合もありますが、ライトアンプリフィケーション自体は書き換え回数を管理する技術ではありません。

「出典：令和年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問10」

容量がaMバイトでアクセス時間がxナノ秒の命令キャッシュと、容量がbMバイトでアクセス時間がyナノ秒の主記憶をもつシステムにおいて、CPUからみた、主記憶と命令キャッシュとを合わせた平均アクセス時間を表す式はどれか。ここで、読み込みたい命令コードがキャッシュに存在しない確率をrとし、キャッシュメモリ管理に関するオーバヘッドは無視できるものとする。

ア. $\frac{(1-r) \cdot a}{a+b} \cdot x + \frac{r \cdot b}{a+b} \cdot y$

イ. $(1-r) \cdot x + r \cdot y$

ウ. $\frac{r \cdot a}{a+b} \cdot x + \frac{(1-r) \cdot b}{a+b} \cdot y$

エ. $r \cdot x + (1-r) \cdot y$

「出典：令和年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問10」

容量がaMバイトでアクセス時間がxナノ秒の命令キャッシュと、容量がbMバイトでアクセス時間がyナノ秒の主記憶をもつシステムにおいて、CPUからみた、主記憶と命令キャッシュとを合わせた平均アクセス時間を表す式はどれか。ここで、読み込みたい命令コードがキャッシュに存在しない確率をrとし、キャッシュメモリ管理に関するオーバヘッドは無視できるものとする。

ア. $\frac{(1-r) \cdot a}{a+b} \cdot x + \frac{r \cdot b}{a+b} \cdot y$

イ. $(1-r) \cdot x + r \cdot y$

→平均アクセス時間は、キャッシュに存在する確率×キャッシュのアクセス時間+キャッシュに存在しない確率×主記憶にアクセスする時間 = $(1-r) \cdot x + r \cdot y$

ウ. $\frac{r \cdot a}{a+b} \cdot x + \frac{(1-r) \cdot b}{a+b} \cdot y$

エ. $r \cdot x + (1-r) \cdot y$

「出典：平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問10」

バス幅が16ビット，メモリサイクルタイムが80ナノ秒で連続して動作できるメモリがある。このメモリのデータ転送速度は何Mバイト／秒か。ここで，Mは 10^6 を表す。

ア. 12.5

イ. 25

ウ. 160

エ. 200

「出典：平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問10」

バス幅が16ビット、メモリサイクルタイムが80ナノ秒で連続して動作できるメモリがある。このメモリのデータ転送速度は何Mバイト／秒か。ここで、Mは 10^6 を表す。

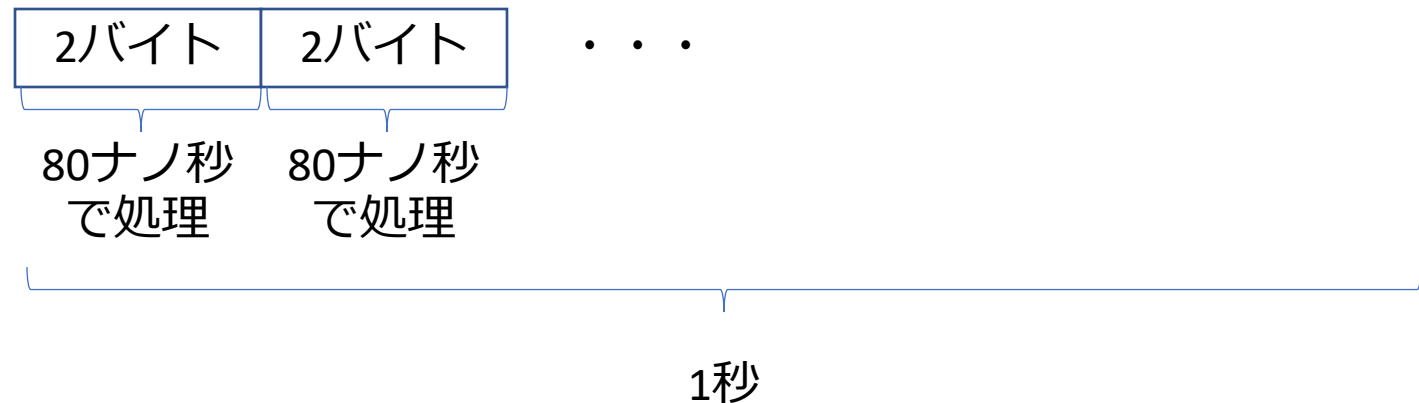
ア. 12.5

イ. 25

→メモリサイクルタイムとは、一度の処理でメモリへの書き込み、読み込みをする最小時間。バス幅は、一度で転送できるデータ量。1度転送できるデータ転送量は16ビット=2バイト、メモリサイクルタイムは80ナノ秒なので、データ転送速度は $2 / (80 \times 10^{-9}) = 25$ Mバイト/秒

ウ. 160

エ. 200



「出典：令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問20」

DRAMの特徴はどれか。

ア.書込み及び消去を一括又はブロック単位で行う。

イ.データを保持するためのリフレッシュ操作又はアクセス操作が不要である。

ウ.電源が遮断された状態でも，記憶した情報を保持することができる。

エ.メモリセル構造が単純なので高集積化することができ，ビット単価を安くできる。

「出典：令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問20」

DRAMの特徴はどれか。

ア.書込み及び消去を一括又はブロック単位で行う。

→DRAMはアドレス単位で読み書きを行います。

イ.データを保持するためのリフレッシュ操作又はアクセス操作が不要である。

→SRAMはリフレッシュは不要ですが、DRAMは必要です

ウ.電源が遮断された状態でも、記憶した情報を保持することができる。

→DRAMは揮発性メモリです

エ.メモリセル構造が単純なので高集積化することができ、ビット単価を安くできる。

→正しい。SRAMと比較して、DRAMはメモリ構造が単純でビット単価が安いです

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/**バス/入出力デバイス/入出力装置**

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

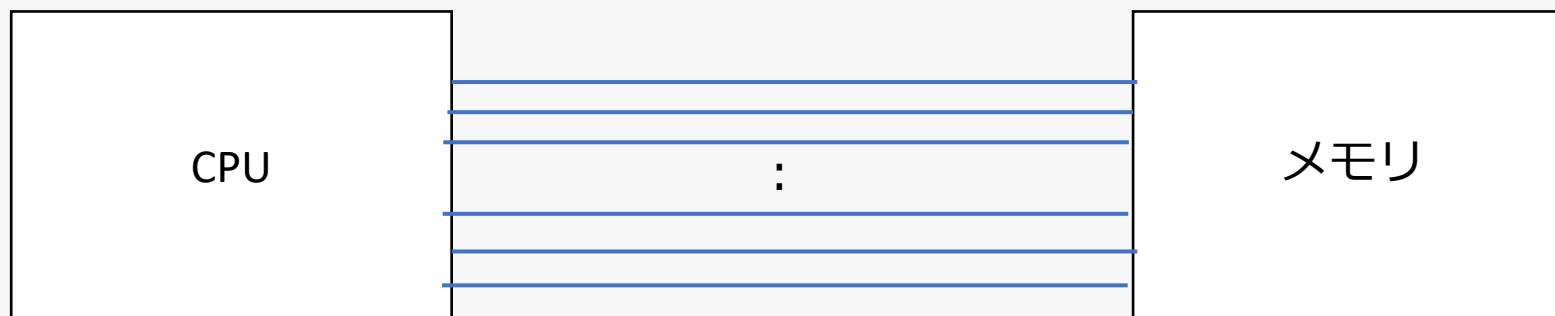
コンピュータシステム

コンピュータ構成要素 バス、入出力デバイス、入出力装置

- 目標：**
- バスの種類，特徴，制御方式，標準規格を修得する。
 - 入出力インタフェースの種類，特徴を修得する。
 - デバイスドライバの役割，機能を修得する。
 - 代表的な入出力装置の種類，特徴，仕組み，用途を修得する。
 - 代表的な補助記憶装置の種類，特徴，仕組み，用途を修得する。

アドレスバス

メモリ上のアドレスを電送するためのバス。



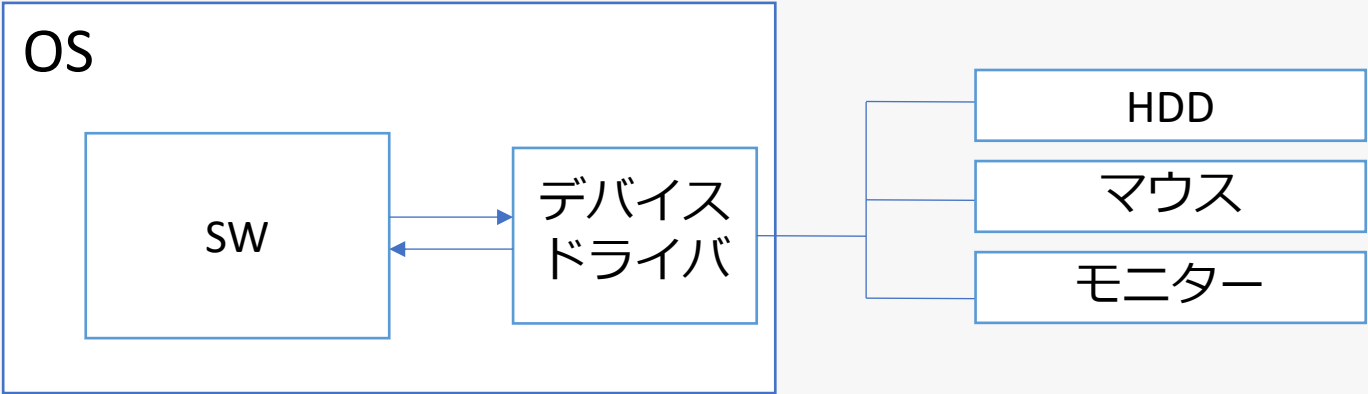
1つの信号線で送れる情報は1ビット。10本の信号線があれば、遅れる情報量は、 $2^{10}=1024$ ビットになる。

システムバス

コンピュータ内部で各装置間を結ぶデータ伝送路（バス）で、CPUと他の装置を接続する。システムの重要な伝送路で、その性能がシステム全体の性能を決める。

デバイスドライバ

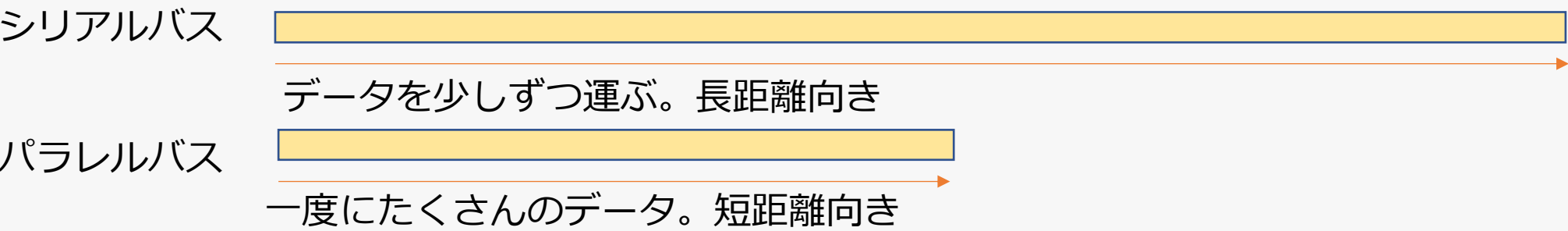
ソフトウェアとハードウェアの間に立って、それぞれをつなぐ役割、swの要求に沿って、ハードウェアを制御する



入出力制御方式

プログラム制御	プログラムが主記憶装置と入出力装置間のデータ転送を直接制御する方式。データ転送をプロセッサ経由で行う
DMA制御	入出力装置と主記憶間のデータ転送を制御するDMAコントローラが間に立って、 プロセッサと独立して 制御する
チャネル制御	チャネルコントローラと言う、入出力専用のプロセッサを設ける方式

入出インタフェース

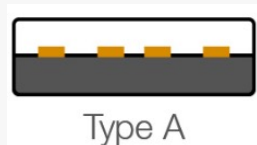


USB (Universal Serial Bus)	電源が入っているときにでも簡単に抜き差しできる ホットプラグ に対応。シリアル方式。
IEEE1394	USBと似ているが、伝送速度がUSBより高い。デジタルカメラなどの接続に利用される。シリアル方式
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	映像と音声をケーブルでディスプレイ、テレビに送る。シリアル方式
DVI (Digital Visual Interface)	パソコンとディスプレイを接続するためのデジタルタイプのインターフェース。シリアル方式
DISPLAY PORT	超高解像度での利用が可能。DVIの後継規格。音声と映像を同時にシリアル電送できる。HDCPという著作権保護技術に対応している
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)	PCカードに接続するための規格。パラレル方式
SCSI (Small Computer System Interface)	外付けのHDDや、プリンタなどの接続に利用される。パラレル方式
IDE (Integrated Drive Electronics)	コンピュータに内蔵されたHDDやCDROMへの接続に利用される。パラレル方式

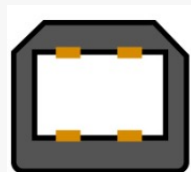
USB2.0	・半二重通信 ・最大供給電力が500mA ・データ転送速度は480Mbps ・ピン数は5本
USB3.0	・全二重通信 ・最大供給電力が900mA ・データ転送速度は5Gbps(スーパースピード) ・ピン数は9本だが、後方互換性あり
Thunderbolt	インテルが開発した高速な入出力インターフェース規格で、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現する。映像、音声、データなどを単一のケーブルで高速に転送でき、8K解像度の映像出力などに対応する。主にパソコンとディスプレイ、外付けストレージ、ビデオキャプチャデバイスなどを接続するために使用され、USB Type-Cコネクタを採用されている。

USBコネクタの断面図:

参照先<https://uzurea.net/usb-type-complate-list/>



Type A



Type B



Type C

Thunderbolt



無線PAN

無線PANは、短距離の無線通信技術を使用して、個人の周辺にあるデバイス間でデータをやり取りするためのネットワーク

Bluetooth	2.4GHzの電波 を使ってデータを転送する。ゲームのコントローラ、イヤホンなど。最大で100mほどの距離まで通信できる
IrDA (Infrared Data Association)	赤外線 を使ってデータを転送する。携帯などで近距離のデータ通信に利用される
RFID (Radio Frequency Identification)	ID情報を埋め込んだ RFタグ から、電磁界や電波などを用いた近距離の無線通信によって情報をやりとりする。 レジ などで利用される
NFC (Near Field Communication)	機器を近づけるだけでデータを転送する 。交通系ICカード、電子マネーなど、近距離の通信に利用される
Zigbee	IoTなどのセンサーで用いることを主目的とした 近距離無線通信の規格 。転送可能距離が短く、転送速度も遅いが、 非常に低消費電力で利用できる 。 名称は、三菱がジグザグに飛び回る現象にちなんでつけている

基本情報技術者平成25年春期 午前問13

Bluetoothの説明として、適切なものはどれか。

ア. 1台のホストは最大127台のデバイスに接続することができる。

→Bluetoothでは、最大で7台ほど接続できます

イ. 規格では、1,000m以上離れた場所でも通信可能であると定められている。

→最大で100mほどです

ウ. 通信方向に指向性があるので、接続対象の機器同士を向かい合わせて通信を行う。

→指向性はなく、機器の向きを意識せず利用できます

エ. 免許不要の2.4GHz帯の電波を利用して通信する。

→正しい。免許不要の2.4GHz帯の電波を利用しています

応用情報技術者平成31年春期 午前問11

ZigBeeの説明として、適切なものはどれか。

ア. 携帯電話などのモバイル端末とヘッドセットなどの周辺機器とを接続するための近距離の無線通信として使われる。

→Bluetoothです

イ. 赤外線を利用して実現される無線通信であり、テレビ、エアコンなどのリモコンに使われる。

→zigbeeは赤外線を利用するわけではないので誤りです

ウ. 低消費電力で低速の通信を行い、センサネットワークなどに使われる。

→正しい。

エ. 連絡用、業務用などに利用される小型の携帯型トランシーバに使われる。

→トランシーバには用いられないです

補助記憶装置

磁気ディスク	円盤に磁気のでデータの読み書きをする。 例) HDD
光ディスク	円盤にレーザ光をあてて、データの読み込みをする 例) DVD, Blue-ray
半導体メモリ	半導体素子によって構成されており、電気のでデータの読み書きをする 例) USBカード、SSD(フラッシュメモリ)

補助記憶装置での技術的な用語

ストライピング	1つのデータを複数のハードディスクに分けて書き込んで、時間を短くする
ミラーリング	複数のディスクに同じデータを書き込む
デフラグメンテーション	ディスクにデータを挿入して削除するとディスク内に空きができる（ フラグメンテーション ）。これをきれいな状態に並び替えることを デフラグメンテーション という

基本情報技術者平成27年春期 午前問12

回転数が4,200回／分で、平均位置決め時間が5ミリ秒の磁気ディスク装置がある。この磁気ディスク装置の平均待ち時間は約何ミリ秒か。ここで、平均待ち時間は、平均位置決め時間と平均回転待ち時間の合計である。

ア.7

→平均待ち時間=平均位置決め時間 + 平均回転待ち時間

イ.10

回転数が4200回/分のため、1回転の時間=60 / 4200 = 14.3(ミリ秒)

ウ.12

平均回転待ち時間=半回転の時間=14.3/2=7.1(ミリ秒)

エ.14

平均待ち時間 = 5 + 7.1 = 12(ミリ秒)

応用情報技術者平成24年秋期 午前問12

毎分6,000回転、平均位置決め時間が20ミリ秒、1トラック当たりの記憶容量が20kバイトの磁気ディスク装置がある。1ブロック4kバイトのデータを1ブロック転送するのに要する平均アクセス時間は何ミリ秒か。ここで、磁気ディスクコントローラのオーバヘッドは無視できるものとする。

ア.20

→平均アクセス時間=平均位置決め時間 + 平均回転待ち時間 + 平均読み込み時間

イ.22

1トラック20kバイトなので、**4kバイト(1ブロック)を転送するのは、4/20=1/5回転**

ウ.27

毎分6000回転なので、1回転=60/6000(秒) = **10ミリ秒、1/5回転なら2ミリ秒**

エ.32

平均読み込み時間 = **2ミリ秒**。平均回転待ち時間は、**磁気ディスクが半回転する時間で10/2 = 5ミリ秒**です。

平均アクセス時間=20+5+2 = **27ミリ秒**

ディスプレイ・デバイス

CRTディスプレイ	電子ビームが 発光体に衝突した際の発光で表示する ディスプレイ。ブラウン管
液晶ディスプレイ	電圧をかけると 画素ごとに光の透過性が変化する という性質を利用して、色を表現する。
有機ELディスプレイ	電圧をかけると発光する 有機化合物を画素に用いた ディスプレイ。光源が不要で、価格が高く、寿命が短い、消費電力が少ないなどの特徴がある
プラズマディスプレイ	放電により生じる紫外線を利用する ディスプレイで、蛍光体を発光させて表示する
ヘッドマウントディスプレイ	頭部に装着するディスプレイデバイス で、目の前に映像を表示し、没入感のある体験を提供する。主にVRやARの用途で使用され、頭部の動きを追跡して表示内容を更新する。仮想環境との自然なインタラクションを可能にする。
アイトラッキングデバイス	ユーザーの 目の動きを追跡するデバイス で、視線の方向や注視点を検出する。ユーザーインターフェースの改善、視線入力による操作、視線分析などに活用し、視線に合わせたコンテンツ最適化や、視線だけで操作可能なインターフェースを提供する。
ハプティックデバイス	触覚フィードバックを提供するデバイス で、振動や圧力などの触覚刺激を与える。ゲームコントローラー、スマートフォン、タッチパネルなどに広く応用し、没入感を高め、よりリアルな体験を提供することができる。

dpi: dots per inchはドット密度のことで1インチの中にどれだけドットを表現するかを表す。

タッチパネル方式

静電式	タッチパネル表面に電界が形成され、タッチ時の 微弱な電流を検知 することで、どこがタッチされたかがわかる
感圧式	タッチ時の 圧力を検知 することで、どこがタッチされたかがわかる
マトリクススイッチ	古い方式で、 基盤上に配列された 電極のスイッチがあり、それを抑えることで電気が流れる
赤外線方式	タッチすることによって、赤外線ビームが遮られて起こる 赤外線反射の変化 を捉えて位置を検出する
抵抗膜方式	抵抗膜に電圧を加え、タッチした部分の 抵抗値の変化 を捉えて位置を検出する。

3D技術

プロジェクションマッピング	コンピュータ上の3DCGデータを建物、家具などの凹凸のある立体物に 投影する 技術
3Dプリンター	3DCGデータを用いて、 実物を造形する
3Dスキャナー	立体物の形状を探知して、 3DCGデータにする

応用情報技術者平成30年春期 午前問12

USB3.0の特徴として、適切なものはどれか。

ア. USB2.0は半二重通信であるが、USB3.0は全二重通信である。

→正しい。USB2.0は半二重通信でUSB3.0は全二重通信です

イ. Wireless USBに対応している。

→wireless usbにはUSB3.0は対応していません

ウ. 最大供給電流は、USB2.0と同じ500ミリアンペアである。

→最大供給電力は900mAです

エ. ピン数が9本に増えたので、USB2.0のケーブルは挿すことができない。

→USB2.0と後方互換性があり、接続することができます

基本情報技術者平成31年春期 午前問11

96dpiのディスプレイに12ポイントの文字をビットマップで表示したい。正方フォントの縦は何ドットになるか。ここで、1ポイントは $1/72$ インチとする。

ア. 8

イ. 9

ウ. 12

エ. 16

→96dpiなので、1インチにあるドット数は96

12ポイントの文字は $12 \times 1/72 = 12/72$ インチ

そのため、必要なドット数は、 $96 \times 12/72 = 16$

まとめ

バス・・・アドレスバス、システムバス

デバイスドライバ

入出力制御方式・・・プログラム制御、DMA制御、チャネル制御

入出インタフェース・・・シリアルバス、パラレルバス、USB, IEEE1394, HDMI, DVI, DISPLAY PORT, PCMCIA, SCSI, IDE, Thunderbolt, USB2.0, USB3.0の違い

無線PAN・・・Bluetooth, IrDA, RFID, NFC, Zigbee

補助記憶装置・・・磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリ

ストライピング、ミラーリング、デフラグメンテーション

ディスプレイ・・・CRTディスプレイ、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ、プラズマディスプレイ、ヘッドマウントディスプレイ、アイトラッキングデバイス、ハプティックデバイス

タッチパネル技術・・・静電式、感圧式、マトリクススイッチ、赤外線方式、抵抗膜方式

3D技術・・・プロジェクションマッピング、3Dプリンター、3Dスキャナー

過去問（バス、入出力装置、入出力デバイス）

「出典：応用情報技術者令和5年春期 午前問12」

有機ELディスプレイの説明として、適切なものはどれか。

ア. 電圧をかけて発光素子を発光させて表示する。

イ. 電子ビームが発光体に衝突して生じる発光で表示する。

ウ. 透過する光の量を制御することで表示する。

エ. 放電によって発生した紫外線で、蛍光体を発光させて表示する。

「出典：応用情報技術者令和5年春期 午前問12」

有機ELディスプレイの説明として、適切なものはどれか。

ア. 電圧をかけて発光素子を発光させて表示する。

→正しい。有機ELディスプレイは、電圧をかけることで発光素子自体が発光する自発光方式のディスプレイです。有機化合物に電流を流すことで、電子と正孔が再結合し、光を放出します。

イ. 電子ビームが発光体に衝突して生じる発光で表示する。

→誤り。電子ビームが発光体に衝突して発光するのは、ブラウン管（CRT）ディスプレイの原理です。

ウ. 透過する光の量を制御することで表示する。

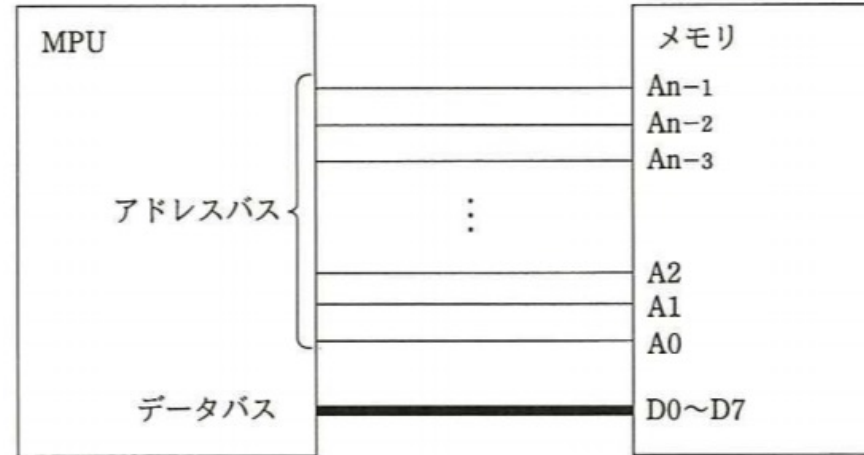
→誤り。透過する光の量を制御して表示するのは、液晶ディスプレイ（LCD）の原理です。

エ. 放電によって発生した紫外線で、蛍光体を発光させて表示する。

→誤り。放電によって発生した紫外線で蛍光体を発光させて表示するのは、プラズマディスプレイパネル（PDP）の原理です。

「出典：平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問11」

1Mバイトのメモリを図のようにMPUに接続するとき、最低限必要なアドレスバスの信号線の本数 n はどれか。ここで、メモリにはバイト単位でアクセスするものとし、1Mバイトは1,024kバイト、1kバイトは1,024バイトとする。



ア. 18

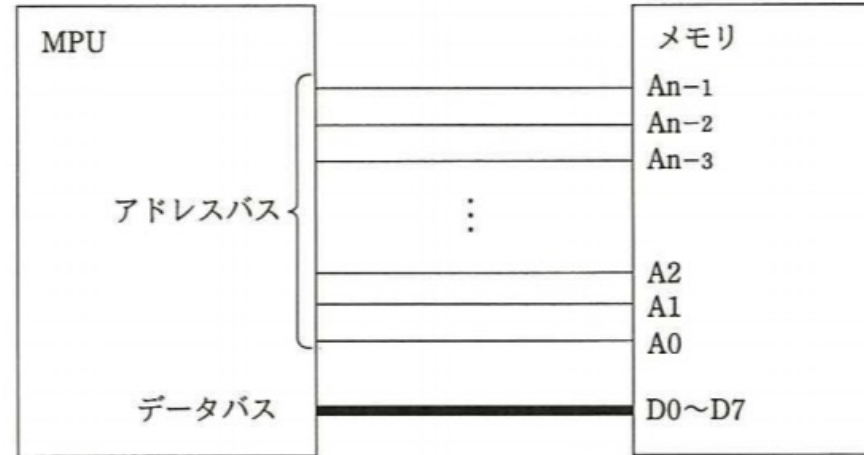
イ. 19

ウ. 20

エ. 21

「出典：平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問11」

1Mバイトのメモリを図のようにMPUに接続するとき、最低限必要なアドレスバスの信号線の本数 n はどれか。ここで、メモリにはバイト単位でアクセスするものとし、1Mバイトは1,024kバイト、1kバイトは1,024バイトとする。



ア. 18

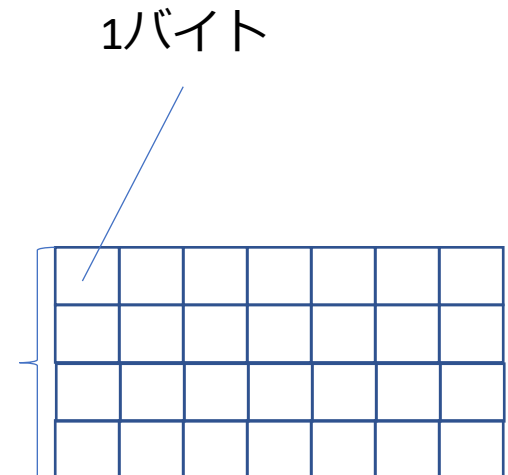
イ. 19

ウ. 20

→1Mバイトのメモリをバイト単位で区切ると、 $1M = 1024 \times 1024 = 2^{10} \times 2^{10} = 2^{20}$ 個各領域に対して、アドレスが必要です。信号線が1本の場合、表せるメモリアドレスは0と1の2個(2^1)。信号線が2本の場合は、表せるメモリアドレスは00, 01, 10, 11の4 (2^2)。 2^{20} 個を表すには、20本の信号線が必要です

エ. 21

全部で1M
バイト



「出典：平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問11」

液晶ディスプレイ(LCD)の特徴として、適切なものはどれか。

ア.電圧を加えると発光する有機化合物を用いる。

イ.電子銃から発射された電子ビームが蛍光体に当たって発光する。

ウ.光の透過を画素ごとに制御し、カラーフィルタを用いて色を表現する。

エ.放電によって発生する紫外線と蛍光体を利用する。

「出典：平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問11」

液晶ディスプレイ(LCD)の特徴として、適切なものはどれか。

ア.電圧を加えると発光する有機化合物を用いる。
→有機化合物の発光を利用するのが有機ELディスプレイです

イ.電子銃から発射された電子ビームが蛍光体に当たって発光する。
→蛍光体の発光を利用したのは、CRTディスプレイ（ブラウン管）です

ウ.光の透過を画素ごとに制御し、カラーフィルタを用いて色を表現する。
→正しい。透過を制御するのが液晶ディスプレイ

エ.放電によって発生する紫外線と蛍光体を利用する。
→放電を用いるのは、プラズマディスプレイです